

Nama: Afifa Aulia

NIM: 123140073

Mata Kuliah: Sistem Informasi Geografis

SOAL

Kembangkan aplikasi WebGIS full-stack dengan fitur autentikasi dan CRUD untuk mengelola data fasilitas publik di wilayah Anda.

- uan • Backend: Implementasi CRUD lengkap dengan validasi Pydantic
- Auth: Implementasi login dengan JWT (minimal register & login)
- Frontend: Form untuk add/edit fasilitas dengan validasi
- Peta: Tampilkan marker yang bisa diklik untuk edit/delete

Penyelesaian:

None

Implementasi sistem yang digunakan:

Frontend: React.js dengan React-Leaflet untuk visualisasi peta.

Backend: FastAPI (Python) untuk memproses logika bisnis dan API.

Database: PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk menyimpan data titik koordinat layanan publik.

None

Implementasi Backend & Keamanan (JWT)

1. Menggunakan passlib dengan algoritma bcrypt versi 4.0.1 untuk melakukan hashing password pengguna secara aman.

```
PS D:\Praktikum2_sig_123140073\Praktikum7_sig_123140073> pip install bcrypt==4.0.1
Collecting bcrypt==4.0.1
  Downloading bcrypt-4.0.1-cp36-abi3-win_amd64.whl.metadata (9.0 kB)
  Downloading bcrypt-4.0.1-cp36-abi3-win_amd64.whl (152 kB)
Installing collected packages: bcrypt
  Attempting uninstall: bcrypt
    Found existing installation: bcrypt 5.0.0
    Uninstalling bcrypt-5.0.0:
      Successfully uninstalled bcrypt-5.0.0
  Successfully installed bcrypt-4.0.1

[notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
```

2. Login yang menghasilkan Access Token yang harus disertakan di Header Authorization (Bearer Token) oleh client saat mengakses rute terproteksi.

```
@app.post("/login", response_model=Token)
async def login(form_data: OAuth2PasswordRequestForm = Depends()):
    user_dict = fake_users_db.get(form_data.username)
    if not user_dict or not verify_password(form_data.password, user_dict["hashed_password"]):
        raise HTTPException(status_code=400, detail="Username atau password salah")

    access_token = create_access_token(data={"sub": user_dict["username"]})
    return {"access_token": access_token, "token_type": "bearer"}
```

3. Rute POST, PUT, dan DELETE diatur agar token valid menggunakan dependensi Depends(get_current_user).

```
@app.get("/lokasi")
def get_all_lokasi(db: Session = Depends(get_db)):
    hasil = db.query(
        LayananPublikDB.id, LayananPublikDB.nama,
        func.ST_X(LayananPublikDB.geom).label('longitude'),
        func.ST_Y(LayananPublikDB.geom).label('latitude')
    ).all()
    return [{"id": b.id, "nama": b.nama, "longitude": b.longitude, "latitude": b.latitude} for b in hasil]

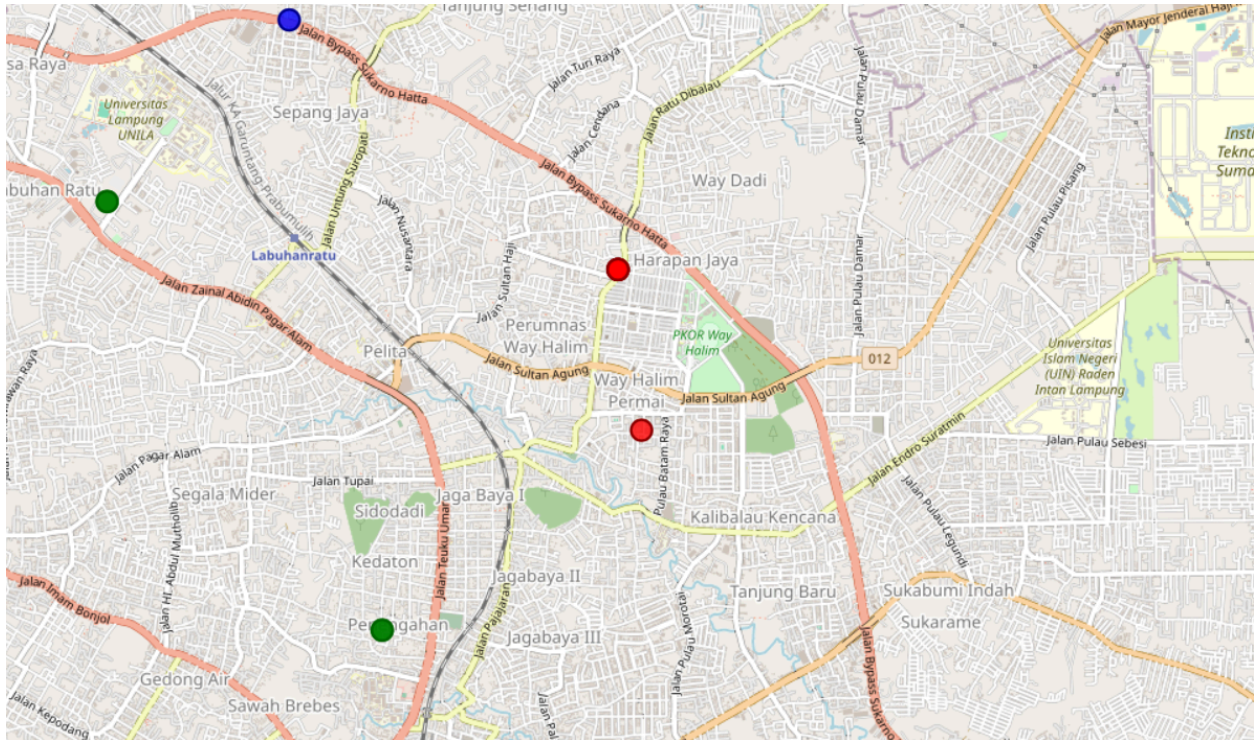
# [READ] GET geojson (Untuk Peta Leaflet)
@app.get("/geojson")
def get_geojson(db: Session = Depends(get_db)):
    hasil = db.query(
        LayananPublikDB.id, LayananPublikDB.nama, LayananPublikDB.kategori,
        func.ST_AsGeoJSON(LayananPublikDB.geom).label('geometry')
    ).all()

    features = []
    for baris in hasil:
        feature = {
            "type": "Feature",
            "geometry": json.loads(baris.geometry),
            "properties": {
```

None

Implementasi Frontend & Pemetaan

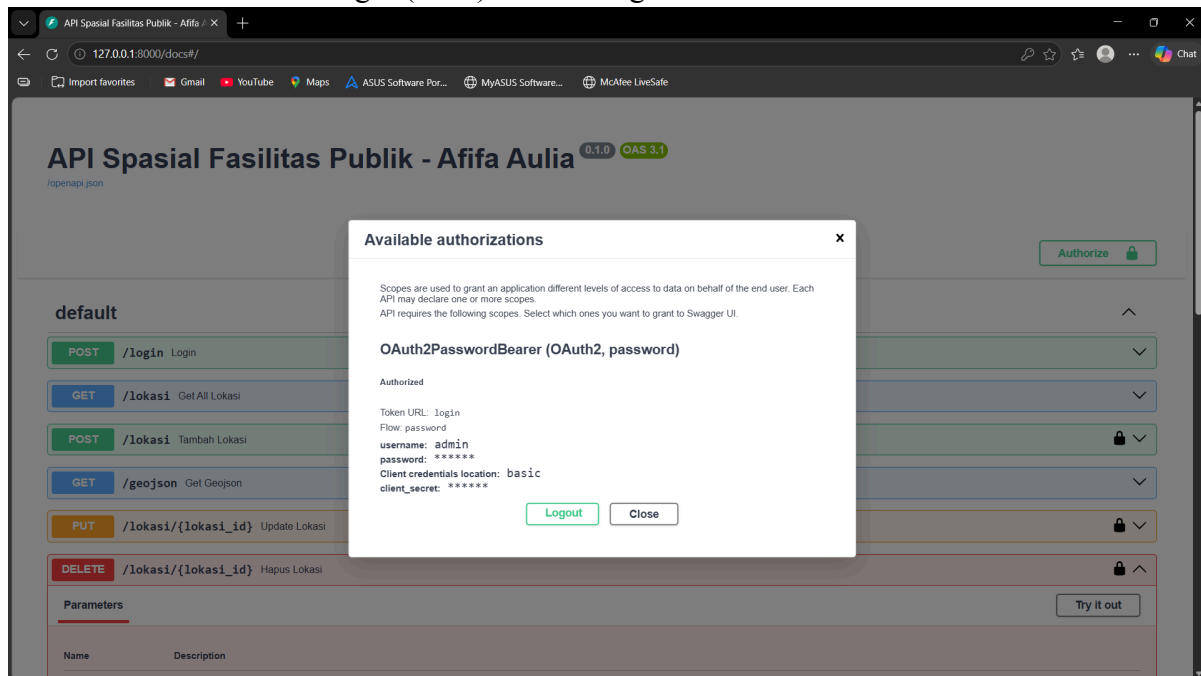
1. Titik lokasi dirender dengan warna berbeda berdasarkan atribut kategori (Merah = Rumah Sakit, Hijau = Pasar, Biru = lainnya).
2. Hover dan Popup: Menggunakan event listener mouseover untuk membesarkan radius titik saat disentuh, serta bindPopup untuk menampilkan informasi detail beserta tombol "Hapus" yang terhubung dengan fungsi axios.delete.



None

HASIL TAMPILANNYA:

1. Fitur Autentikasi Login (JWT) berhasil login



2. Uji Coba Input Data Spasial (POST/Tambah Fasilitas)

POST /lokasi Tambah Lokasi

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Edit Value Schema

```
{
  "nama": "Puskesmas Way Halim",
  "kategori": "Rumah Sakit",
  "latitude": -5.3850,
  "longitude": 105.2750
}
```

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  http://127.0.0.1:8000/lokasi' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIjZG1pbiIsInV4cCI6IHN4YXN0.8ZV3I4d7n6wF3vmmLVN9R01JfQ_VrFhwtTAVB7xykw' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nama": "Puskesmas Way Halim",
    "kategori": "Rumah Sakit",
    "latitude": -5.3850,
    "longitude": 105.2750
  }'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8000/lokasi

Server response

Code Details

200

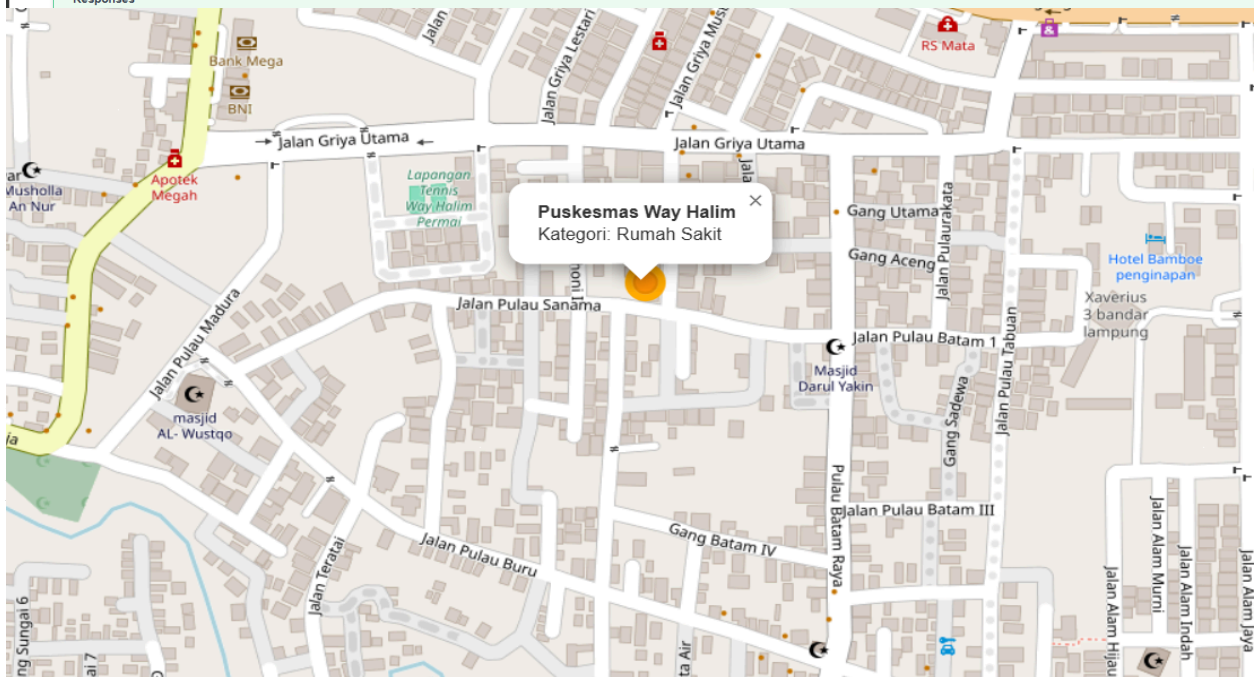
Response body

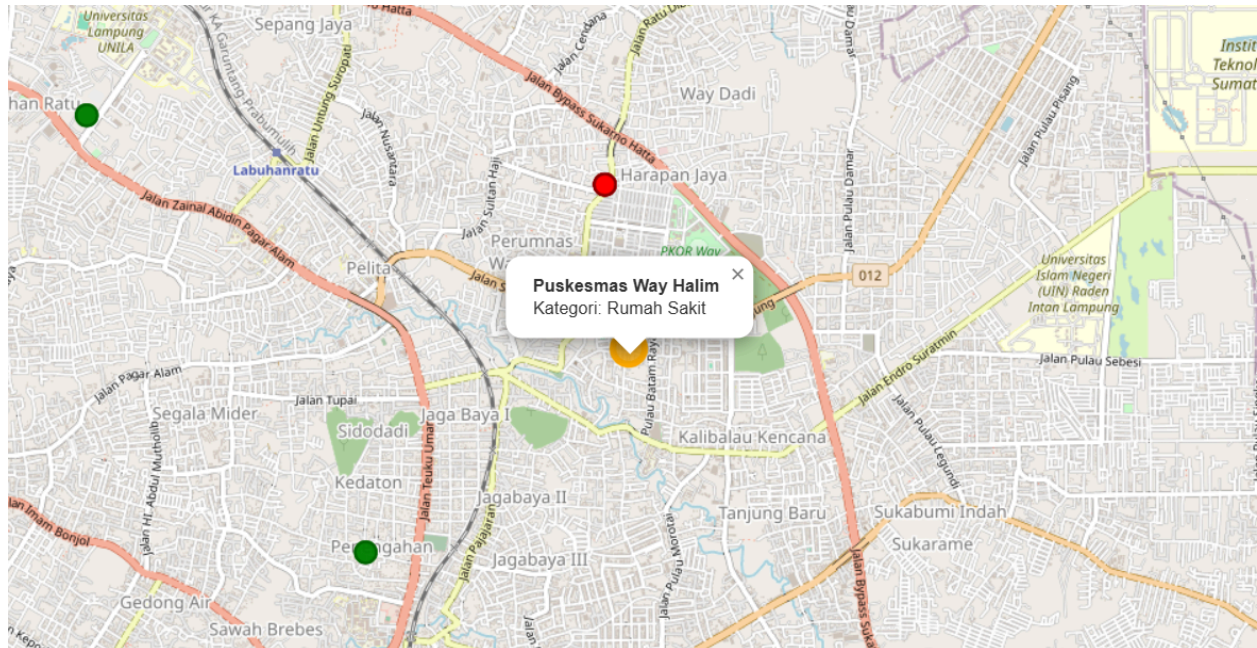
```
{
  "message": "Data berhasil ditambahkan oleh admin!"
}
```

Response headers

```
access-control-allow-credentials: true
content-length: 51
content-type: application/json
date: Mon, 29 Apr 2026 12:36:18 GMT
server: uvicorn
```

Responses





KESIMPULAN:

Aplikasi WebGIS Full-Stack telah berhasil diimplementasikan sesuai kebutuhan. FastAPI terbukti bisa efisien dalam menangani data spasial (PostGIS) sekaligus menjaga keamanan endpoint melalui autentikasi JWT. Integrasi dengan React-Leaflet berjalan lancar setelah penyesuaian aturan CORS yang ketat, menghasilkan aplikasi manajemen fasilitas publik yang aman, interaktif, dan fungsional.

LINK GITHUB:

https://github.com/15-073-AfifaAulia/Praktikum_Sig_123140073/tree/main